

5.1. Hausaufgaben - Testfallentwurf

Teil 2: Testfallentwurf

F1. Benutzerregistrierung & Login (6 Testfälle)

Testentwurfsverfahren: Äquivalenzklassenbildung (EP), Grenzwertanalyse (BVA), Fehlermessen (EG), Anwendungsfalltest (UCT)

Testfälle:

TC1 - Äquivalenzklasse (Positivfall):

- **Testfall:** Login mit gültigen Daten
 - **Eingabe:** gültige E-Mail + Passwort eingeben
 - **Erwartetes Ergebnis:** Nutzer wird eingeloggt und das Dashboard wird angezeigt

TC2 - Äquivalenzklasse (Negativfall):

- **Testfall:** Login mit falschem Passwort
 - **Eingabe:** gültige E-Mail + falsches Passwort eingeben
 - **Erwartetes Ergebnis:** Fehlermeldung: "Ungültige Zugangsdaten!" + Kein Login

TC3 - Grenzwertanalyse (Leer-Input):

- **Testfall:** Login mit leerem Passwortfeld
 - **Eingabe:** gültige E-Mail eingeben + Passwort leer lassen
 - **Erwartetes Ergebnis:** Validierungsfehler: "Passwort ist erforderlich!"

TC4 - Grenzwertanalyse (Max. Versuche):

- **Testfall:** Login wird nach mehreren Fehlversuchen gesperrt
 - **Eingabe:** 3x falsches Passwort eingeben
 - **Erwartetes Ergebnis:** nach dem dritten Fehlschlag wird das Konto temporär gesperrt und eine E-Mail wird an die angegebene Adresse geschickt

TC5 - Fehlermessen:

- **Testfall:** Registrierung mit bereits genutzter E-Mail
 - **Eingabe:** auf Registrierungsseite: vorhandene E-Mail eingeben + neue Passwort eingeben
 - **Erwartetes Ergebnis:** Fehlermeldung: "Diese E-Mail-Adresse ist bereits vergeben." + es wird kein doppelter Account erstellt

TC6 - Anwendungsfalltest:

- **Testfall:** Registrierung mit bereits genutzter E-Mail
 - **Eingabe:** auf Registrierungsseite: vorhandene E-Mail eingeben + neue Passwort eingeben
 - **Erwartetes Ergebnis:** Fehlermeldung: "Diese E-Mail-Adresse ist bereits vergeben." + es wird kein doppelter Account erstellt

F2. Warenkorb-Verwaltung (5 Testfälle)

Testentwurfsverfahren: Äquivalenzklassenbildung (EP), Grenzwertanalyse (BVA), Zustandsbasiertes Testen (STT), Fehlermessen (EG)

Testfälle:

TC7 - Äquivalenzklasse (Positivfall):

- **Testfall:** Produkt zum Warenkorb hinzufügen
 - **Eingabe:** Produkt auswählen + "In den Warenkorb" klicken
 - **Erwartetes Ergebnis:** Produkt erscheint im Warenkorb + Menge = 1

TC8 - Äquivalenzklasse (Positivfall):

- **Testfall:** Produkt aus dem Warenkorb entfernen
 - **Eingabe:** Warenkorb öffnen (mit mind. 1 Produkt) + "Entfernen"- Button klicken
 - **Erwartetes Ergebnis:** Produkt wird aus dem Warenkorb entfernt + Gesamtpreis = 0 (wenn leer)

TC9 - Grenzwertanalyse (Untergrenze):

- **Testfall:** Menge eines Produktes auf 0 setzen
 - **Eingabe:** Warenkorb öffnen (mit mind. 1 Produkt) + Menge manuell auf 0 setzen
 - **Erwartetes Ergebnis:** Produkt wird automatisch aus dem Warenkorb entfernt, oder Fehlermeldung: "Menge muss mindestens 1 betragen"

TC10 - Zustandsbasiertes Testen:

- **Testfall:** Warenkorb ohne Login anzeigen
 - **Eingabe:** Warenkorb-Icon anklicken ohne Login
 - **Erwartetes Ergebnis:** Redirect zur Login-Seite, oder leerer Warenkorb wird angezeigt mit Anmelde-Hinweis

TC11 - Fehlermessen:

- **Testfall:** Negative Menge im Warenkorb eingeben
 - **Eingabe:** Mengenfeld im Warenkorb anklicken + Wert -5 manuell eingeben + Eingabe bestätigen
 - **Erwartetes Ergebnis:** Negativer Wert wird abgelehnt + Fehlermeldung oder Rücksetzen auf 1 + kein negativer Preis wird eingezeigt

F3. Checkout & Bestellprozess (7 Testfälle)

Testentwurfsverfahren: Äquivalenzklassenbildung (EP), Grenzwertanalyse (BVA), Fehlermessen (EG), Anwendungsfalltest (UCT)

Testfälle:

TC12 - Äquivalenzklasse (Positivfall):

- **Testfall:** Erfolgreiche Bestellung aufgeben
 - **Eingabe:** Warenkorb mit Produkten + Checkout klicken + Lieferadresse eingeben + Zahlungsmethode wählen + Bestellung bestätigen

- **Erwartetes Ergebnis:** Negativer Wert wird abgelehnt + Fehlermeldung oder Rücksetzen auf 1 + kein negativer Preis wird eingezeigt

TC13 - Äquivalenzklasse (Negativfall):

- **Testfall:** Checkout mit ungültiger Lieferadresse
 - **Eingabe:** Checkout starten + Ungültige Adresse eingeben (nur Zahlen)
 - **Erwartetes Ergebnis:** Validierungsfehler: "Bitte gültige Adresse eingeben."

TC14 - Grenzwertanalyse (leerer Warenkorb):

- **Testfall:** Checkout mit leerem Warenkorb
 - **Eingabe:** leeren Warenkorb öffnen + Checkout klicken
 - **Erwartetes Ergebnis:** Button deaktiviert oder Hinweis: "Warenkorb ist leer!"

TC15 - Fehlermessen:

- **Testfall:** Sonderzeichen im Adressfeld
 - **Eingabe:** Checkout starten + ins Adressfeld Sonderzeichen eingeben (!?\$/%)
 - **Erwartetes Ergebnis:** Eingabe wird als ungültig abgelehnt

TC16 - Fehlermessen:

- **Testfall:** Checkout mit abgelaufener Kreditkarte
 - **Eingabe:** Checkout starten + Kreditkartendaten mit abgelaufenem Datum eingeben (02/20)
 - **Erwartetes Ergebnis:** Fehlermeldung: "Kreditkarte abgelaufen" + keine Bestellung wird ausgelöst

TC17 - Anwendungsfalltest:

- **Testfall:** Checkout abbrehen und Warenkorb weiter nutzen
 - **Eingabe:** Checkout starten + im Bereich der Dateneingabe, auf Abbruch klicken + Warenkorb erneut öffnen
 - **Erwartetes Ergebnis:** Warenkorbinhalt bleibt vollständig erhalten + kein Datenverlust + Nutzer kann Checkout erneut starten

TC18 - Anwendungsfalltest:

- **Testfall:** Vollständiger End-to-End-Bestellflow
 - **Eingabe:** Einloggen + Produkt suchen und in den Warenkorb legen + Checkout starten + Lieferadresse eingeben + Zahlungsdaten eingeben + Bestellung abschließen + Bestellbestätigung prüfen
 - **Erwartetes Ergebnis:** Gesamter Flow läuft fehlerfrei + Bestellnummer wird angezeigt + E-Mail Bestätigung kommt an + Bestellung ist in der Bestellhistorie zu sehen